

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. физ.-мат. наук
должность, уч. степень, звание

Яковлев

подпись, дата

22/11/2024

С.И. Яковлев
инициалы, фамилия

ЗАДАНИЕ №1

Формула классической вероятности

по курсу: Теория вероятностей

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

Г. В. Буренков
подпись, дата

Г. В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

11) В меню имеются 8 обедов. Два человека заказывают по одному обеду. Какова вероятность, что они закажут один и тот же обед?

Пусть C_1 - обед, который выбрал первый человек,

C_2 - обед, который выбрал второй человек

$$W(C_1, C_2) = 8 \cdot 8 = 64 = |N|$$

8 вар 8 вар

10

$$S \leftarrow \overline{(1,1) \dots (8,8)} \Rightarrow |S| = 8 \Rightarrow P(S) = \frac{|S|}{|N|} = \frac{8}{64} = \frac{1}{8} \approx 0,13$$

Ответ: Вероятность выбора одинаковых обедов двумя людьми равна 0,13

12) 8 человек, среди которых находятся брат и сестра, разбиваются на 4 пары. Какова вероятность того, что брат и сестра окажутся в одной паре?

или $\omega = ?$

4 пары после выбора партнера сокращают выбор людей на 2 $\rightarrow \frac{8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$ $\rightarrow C_2^8 \cdot C_2^6 \cdot C_2^4 \cdot C_2^2$

$$|N| = \frac{8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}, \text{ где } \binom{8}{2} \cdot \binom{6}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{2}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} \text{ и т.д.}$$

8

$$\Rightarrow |N| = \frac{28 \cdot 15 \cdot 6 \cdot 1}{24} = 105$$

$$S \leftarrow \overline{\binom{8}{2} \binom{6}{2} \binom{4}{2} \binom{2}{2}} \Rightarrow \frac{15 \cdot 6 \cdot 1}{6} = 15$$

$$P(S) = \frac{|S|}{|N|} = \frac{15}{105} = \frac{1}{7} \approx 0,14$$

Ответ: Вероятность, что брат и сестра окажутся в одной команде равна 0,14

13) 15 потерянных билетов, среди которых 3 выигрышных, продаются по одному. Какова вероятность, что выигрышные билеты будут проданы подряд?

$$|N| = C_{15}^3 = \frac{15!}{3!12!} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 455$$

или $\omega = ?$

7

благоприятные условия 1,2,3 2,3,4 до 13,14,15 $\Rightarrow$ таких троек 13,

$$|S| = 13 \Rightarrow \frac{|S|}{|N|} = \frac{13}{455} \approx 0,03$$

Ответ: Вероятность продажи трех выигрышных билетов подряд = 0,03